

Явление пиноцитоза, его физиологическое значение{

- ~Способ питания клетки белковыми частицами
 - ~Поступление в клетку пищевых частиц
 - =Поступление в клетку жидких капелек с образованием вакуолей
 - ~Поддержание постоянства содержания веществ в клетке
 - ~Выведение из клетки отработанных продуктов жизнедеятельности
- }

Ядерный матрикс: структура, состав, функция{

- =Жидкая светлая часть - кариоплазма, поддерживаемая фибриллярным остовом белковой природы
 - ~Ядерное содержимое с ядрышками
 - ~Содержимое ядра с ядерной оболочкой
 - ~Ядрышки с хроматином
 - ~Вся белковая часть ядра с ядерной мембраной и ядрышками
- }

Постмитотический период /L/ включает{

- ~Процесс деления и подготовки к делению клетки
 - ~Деление клетки с образованием дочерних клеток
 - =Период после деления с окончательным структурно-функциональным формированием клетки
 - ~Период подготовки к делению с формированием ядрышка и усилением синтеза белка
 - ~Период митоза с интерфазой
- }

Пластинчатый комплекс (Вакуолярный аппарат или комплекс Гольджи) состоит из{

- =Мембран, цистерн и вакуолей, в которых конденсируются (накапливаются отработанные вещества)
 - ~Мембранных образований, выполняющих дыхательную и выделительную функцию
 - ~Канальцев и цистерн для поглощения и проведения веществ
 - ~Пузырьков, наполненных жидкостью для растворения веществ
 - ~Вакуолей, где происходит синтез и распад веществ
- }

Кодирование, его сущность{

- ~Запись информации с помощью символов углеводов, входящих в состав ДНК
 - ~Запись информации с помощью символов аминокислот в ядре клетки
 - ~Запись биологической информации в молекуле ДНК символами из четырех азотистых оснований
 - ~Запись биологической информации в ДНК двумя азотистыми основаниями
 - =Запись биологической информации в молекуле ДНК символами трёх азотистых оснований, входящих в состав трёх нуклеотидов
- }

Жизненный цикл клетки{

- ~Деление новых клеток
 - ~Деление и интерфаза клетки
 - ~Стадия интерфазы
 - =От рождения до нового деления или смерти клетки
 - ~От деления до интерфазы клетки
- }

Строение эндоплазматической сети (ЭПС){

- ~Состоит из одних только канальцев для выделения отработанных веществ
 - ~Представлена мембранной и канальцевой сетью с множеством зёрнышек и ферментов
 - =Представлена мембранной сетью с канальцами и вакуолями с зернистой и гладкой поверхностью
 - ~Представлена из цистерн с двойной мембраной, на которых имеются ферментные комплексы
 - ~Состоит из двойных мембранных перекладин, сетчатого аппарата для накопления продуктов обмена
- }

Клеточная теория доказывает{

- ~%50%единство низших и высших растений
 - ~%50%единство низших и высших животных
 - ~%-33.33333%Отсутствие единства про- и эукариот
 - ~%-33.33333%Наличие доклеточных форм жизни
 - ~%-33.33333%Филогенетическое различие растительных и животных организмов
- }

Универсальность кода ДНК определяется{

- ~Составом кодона состоящий из одних только нуклеотидов
 - ~Последовательностью трёх нуклеотидов в кодоне.
 - =Триплетной записью генетического кода присущей всем организмам
 - ~Комплиментарностью расположения пуриновых и пиримидиновых оснований в молекуле ДНК
 - ~Последовательностью расположения нуклеотидов в молекуле ДНК
- }

Митотический аппарат или веретено деления характеризуется{

- =Формированием при митозе, состоит из пары центриолей и нитей веретена
 - ~Формированием хромосом и распределением их к полюсам
 - ~Образованием микротрубочек, обеспечивающие перемещение центриолей к полюсам
 - ~Делением хромосом пополам и расположением их, образуя экваториальную пластинку
 - ~Митозом с образованием двух центриолей и материнской звезды.
- }

Первое положение клеточной теории утверждает, что{

=Жизнь в структурно-функциональном и генетическом отношении обеспечивается клеткой

~Клетка состоит из клеточных структур

~Организмы содержат кроме клеток, также внеклеточные структуры

~Клетка - открытая система, обеспечивающая обмен энергии, веществ и информации.

~Клетка - универсальная структурная организация, размножающаяся делением путем митоза

}

Лизосомы, химический состав и функция{

=Мешковидное образование, около 2 мкм содержит различные ферменты (протеазы, катепсины др., участвующие в переваривании белковых и др. частиц)

~Полуовальное образование до 0 мкм, окруженное двухслойной оболочкой, участвующей в дыхании клетки

~Ферментные комплексы до 5 мкм, определяющие ход и направление биохимических реакций

~Комплексные образования органоидов и включений около 20 мкм, участвующих в метаболизме клетки

~Микросомные комплексы не более 2 мкм, участвующие в функции выделения клетки

}

Перекодирование биологической информации означает{

~Запись генетического кода

=Транскрипция - трансляция и сборка белка

~Репликация ДНК и трансформация

~Трансформация и трансдукция

~Репликация ДНК и биосинтез белка

}

Второе положение клеточной теории утверждает, что{

~%50%новые клетки возникают только путем деления предшествующих клеток

~%-33.33333%организмы состоят из клеток и доклеточных структур

~%50%деление клеток дает рост и развитие организмов

~%-33.33333%направленное деление клеток происходит на основе биологической информации

~%-33.33333%группа одноименных клеток образует ткани

}

Строение биологических мембран показывает, что они{

~Состоят из нескольких белковых слоев

=Имеют 3-х слойное строение: внутренний и наружный - белковый и между ними слой фосфолипидов

~Биомембраны толщиной около 100 А состоит из слоев глюко- и липопротеидов с каналами и между слоями мембран

~Состоят из множества слоев липидов и липопротеидов, обеспечивающие избирательную проницаемость

~Состоят из взаимосцепленных нескольких слоев, содержащих жирных кислот и глицерина с ферментами
}

Осмоз и диффузия клетки - это{

=перемещение растворителя в сторону большей концентрации и растворенных веществ в сторону меньшей концентрации
~Перемещение растворителя и растворенного вещества через клеточную мембрану
~Встречное движение растворителя и растворенного вещества через полупроницаемую мембрану в сторону большего осмотического давления
~Перемещение растворённого вещества и растворителя в сторону большей концентрации растворённого вещества
~Перемещение растворителя в сторону большей и меньшей концентрации растворённого вещества и низкого осмотического давления
}

Биологическое значение митоза заключается{

~%50%в обеспечении роста организмов
~%-33.33333%в обеспечении разнообразия организмов в природе
~%-33.33333%в обеспечении разнообразия клеток
~%50%в обеспечении правильного распределения и преемственности хромосом
~%-33.33333%в увеличении количества и объёма клеток
}

Третье положение клеточной теории утверждает, что{

= Новые клетки образуются только в результате деления материнских клеток («клетка от клетки »)
~все многоклеточные организмы поистине являются клеточными формами
~Многоклеточные организмы никак нельзя свести к клеточным структурам
~Сходство между многоклеточной и одноклеточной формами заключается в том, что они сопоставимы, как организмы, состоящие из клеток
~Клетка так же, как многоклеточные организмы является открытой системой, в которой происходит обмен веществ, энергии и информации
}

Строение и функции рибосом{

~Состоит из гликопротеида и нуклеиновой кислоты, принимает участие в дыхании.
~Состоит из двух молекул липопротеид и ДНК, где происходит их синтез
~Состоит из белковых молекул, где происходит распад веществ и их выведение
=Состоит из двух нуклеопротеидных субъединиц и молекулы и-РНК, где происходит синтез белков
~Состоит из большой и малой субъединиц, достигает размера 50~00 мкм, происходит синтез белков и углеводов
}

Процессинг - это{

- ~Синтез белка на молекуле РНК
- ~Восстановление недостающего белка
- ~Восстановление недостающих ферментов
- ~Восстановление недостающих жиров и углеводов
- =Разрушение лишнего количества РНК
- }

В синтетическом периоде митотического цикла происходит{

- ~Структурное восстановление клетки после митоза 2п и 2с
- =редупликация хромосом, синтез и удвоение ДНК 4с, длится 6 -10 часов
- ~деление и подготовка к делению длится до 20 часов
- ~митоз с увеличением хромосом 2п и ДНК 4с
- ~замедление деления и относительный покой клетки
- }

Наиболее важные функции биологических мембран{

- ~Участие в синтезе и распаде веществ клетки
- ~Обеспечение постоянства формы и участие в синтезе веществ клетки
- =Защитная, опорная, выделительная, участие в активном и пассивном избирательном переносе веществ
- ~Образование органоидов и включений клетки
- ~Участие в превращении веществ клетки
- }

Структурно-функциональная организация митохондрии{

- ~Шаровидные структуры, 10 мкм, покрытые оболочкой, содержащие ферменты, расщепляющие жиры
- ~органоиды 20 мкм, с ячейками с дыхательными ферментами, для расщепления углеводов и белков
- ~Трубочатые до 10 мкм, регулируют метаболические циклы
- =Органоиды 1,0-5,0 мкм в длину, содержат ионы магния и кальция, ферменты, происходит синтез АТФ
- ~Органоиды, образованные из цитомембран, обеспечивающие перенос, проведение и выделение электронов, ионов и веществ для выработки энергии, участвуют во всех метаболических процессах
- }

Функция хромосом, их локализация{

- ~Обнаруживаются в митохондриях, участвуют в метаболизме клетки благодаря функции авторегуляции
- ~Они образуются при прямом делении, находятся в цитоплазме клетки, участвуют в диссимиляционных процессах
- ~Они формируются при непрямом делении клетки, выявляются в дочерних клетках в виде шаровидных структур с утолщениями, связаны с ядерной мембраной
- ~Палочковидные структуры, участвуют в делении клетки, несет и передает информацию путем авторепродукции из ядра в цитоплазму

=Палочковидные структуры ядра, окончательно формирующие в профазе клетки, хранят биологическую информацию, способны к авторепродукции
}

Постсинтетический период{

~Период между делениями, происходит подготовка к делению
~Период после деления (L клетки и структурное становление дочерних клеток
~Период синтеза ДНК, РНК, синтеза белка и углеводов, редупликация хромосом, продолжительность 6-10 часов
=Период (L происходит накопление энергии, синтез РНК и белков, продолжительность 3-4 часа
~Наблюдается в амитотических клетках, включает период после подготовки и после деления, продолжительность 10 часов
}

Строение и функции ядрышка{

=В клетке их, как правило, 2, округлой формы, внутри имеются нитевидные структуры, много РНК, происходит синтез белка
~В клетке их бывает один, полукруглой формы, окруженной оболочкой, содержит много углеводов, жиров и ферментов
~В клетке их бывает много, различных форм, где синтезируются дыхательные и окислительные ферменты
~В клетке бывает четыре ядрышка, содержит ДНК, АТФ, АДФ и много ферментов
~В клетке их 3-4, разнообразной формы, принимают участие в клеточном делении
}

Митотический аппарат, его функция{

=состоит из нитей веретена деления (микротрубочки, пары центриолей)
~состоит из нескольких центриолей, образующих centrosфер
~состоит из центриолей, перемещающихся к центру клетки, образующих клеточный центр с большим количеством нитей
~состоит из хромосом, которые, делясь, образуют дочерние хромосомы
~состоит из centrosом, клеточного аппарата и пластинчатого комплекса, которые участвуют в синтезе гликолипопротеидов и проведения веществ
}

Функция митохондрий{

~В митохондриях происходит переваривание веществ
=В митохондриях происходит синтез белка и АТФ, принимает участие в клеточном дыхании
~В митохондриях происходит конденсация и выведение отработанных веществ
~В митохондриях содержатся гидролитические ферменты, участвующие в энергетическом обмене
~Митохондрии участвуют в клеточном делении, образуют веретено деления
}

Кариотип человека можно изучить выявлением{

- ~нуклеопротеидного состава клеточного ядра
 - =метафазных хромосом и полового хроматина
 - ~в профазе митоза образованием хромосом
 - ~структурной организации хромосом
 - ~интерфазного состояния хромосом
- }

К включениям клетки относятся{

- =Гранулы различной формы, белковой, углеводной и жировой природы и т.д. в цитоплазме клетки
 - ~Округлые и вытянутой формы клеточные структуры на эндоплазматической сети, принимающие участие в клеточном обмене
 - ~Микросомальные структуры белковой природы, участвующие в углеводном обмене
 - ~Микротрубочки, образующиеся в веретене деления у жгутиковых и ресничных, выполняющие различную функцию
 - ~Мембранные и вакуолярные образования в цитоплазме клетки, участвующие в переваривании и проведении веществ
- }

К органеллам специального назначения относятся{

- ~Митохондрии и клеточный центр
 - ~Пластиды, лизосомы и вакуолярная сеть
 - =Реснички и жгутики
 - ~Микроворсинки эпителия кишки, реснички эпителия, трахеи, бронхов, миофибриллы
 - ~Протоплазма и ядро, плазматическая мембрана
- }

Поток информации в клетке осуществляется с участием{

- ~ДНК - р-РНК - аминокислоты - полипептид
 - ~и-РНК - рибосом - р-РНК - Белковой молекулы
 - ~ДНК - и-РНК - р-РНК - аминокислоты - пептидной цепи
 - ~Клеточного ядра - рибосом - р-РНК - т-РНК - белка
 - =ДНК - и-РНК транскрипция- и-РНК трансляция- т-РНК - рибосома
- }

Структурная организация хромосом включает{

- ~50%Две хроматиды, хромонемы, хромомеры, биспираль (1,5 мик), нуклеогистон (10-13нм)
 - ~33.33333%Белок, нуклеиновую кислоту и ферменты
 - ~33.33333%Дезоксирибозу, многоатомный спирт, жирные кислоты
 - ~33.33333%Пиримидиновые основания, фосфорную и жирные кислоты
 - ~50%Центромеры, плечики, иногда и спутник
- }

Политенные хромосомы состоят из{

~многих белковых нитей в соматических клетках амфибий
~двух хроматид у насекомых
~хроматина и имеют палочковидную форму,
~множества боковых петель
=множества нитей, хромонем и ДНК у насекомых в гигантских интерфазных хромосомах
}

Плазматическая мембрана под электронным микроскопом выглядит{

~Сложно устроенная плотная мембрана
~Светлый слой образующий вакуолярную сеть
=Средний светлый слой из фосфолипидов, наружный и внутренний - более темные белковые слои
~Мембрана внутри митохондрии, образуются камеры, принимающие участие в клеточном дыхании, синтезе и распаде АТФ
~Клеточные цитомембраны образуют вакуоли, отсеки, участвующие в процессах метаболизма
}

Назовите органоид клетки, в котором происходит фотосинтез{

~Митохондрии
~Лизосомы
~Пластинчатый комплекс
=Хлоропласты
~Центросома
}

Какие органоиды содержат ферменты{

=Лизосомы
~Митохондрии
~Хлоропласты
~Эндоплазматическая сеть
~Вакуоли
}

В каких органоидах происходит синтез белка{

~Лизосомах
=Рибосомах
~В клеточном центре
~Митохондриях
~Пластидах
}

Какой органоид играет активную роль при делении клетки{

=Клеточный центр
~Митохондрии
~Лизосома

~Хлоропласты
~Эндоплазматическая сеть
}

В каких органоидах клетки происходит синтез белка и липидов{

~Митохондриях
~Пластинчатом комплексе
~Лизосомах
=Эндоплазматической сети
~Пластидах
}

Назовите основные типы размножения животных организмов{

~%50%Половое
~%-33.33333%Вегетативное
~%-33.33333%Спорообразование
~%50%Бесполое
~%-33.33333%Гаплоидия
}

Сколько хромосом имеет дочерняя клетка, если митотически разделившаяся клетка имела их 4{

~24
~7
=4
~56
~28
}

Укажите, какой набор хромосом в профазе митоза{

~1 n
=2n
~6 n
~7n
~8n
}

В какой фазе мейоза происходит расхождение к полюсам клетки хромосом, хроматид{

~Профазе
~Метафазе
=Анафазе
~Телофазе
~Интерфазе
}

Перечислите двумембранные органоиды эукариотической клетки{

~%-33.33333%Эндоплазматическая сеть
~%50%Пластид
~%50%Митохондрии
~%-33.33333%Рибосома;
~%-33.33333%Аппарат Гольджи;
}

В каких органоидах эукариотической животной клетки синтезируется АТФ{

~в рибосомах;
~в пластидах;
=в митохондриях;
~в эндоплазматической сети;
}

Какие органоиды клетки принимают участие во внутриклеточном пищеварении{

~рибосомы;
~митохондрии;
~Аппарат Гольджи;
~хромoplastы;
=Лизосомы;
}

Какое химическое соединение хлоропластов определяет их функцию{

~Гемоглобин;
=Хлорофилл;
~АТФ;
~Нуклеиновые кислоты;
~нуклеотиды
}

Перечислите химические элементы, входящие в состав всех белков{

~%50%Азот;
~%-33.33333%Медь;
~%50%Кислород;
~%-33.33333%кальций;
~%-33.33333%Фосфор;
}

Аминокислоты являются мономерами{

~%-33.33333%полисахаридов
~%50%полипептидов
~%50%белков
~%-33.33333%липидов
~%-33.33333%нуклеиновых кислот
}

Перечислите химические соединения плазматической мембраны{

~%-33.33333%АТФ;
~%-33.33333%Углеводы;
~ %-33.33333%полинуклеотиды;
~%50%Белки;
~%50%Фосфолипиды;
}

Перечислите химические элементы, входящие в состав всех нуклеиновых кислот{

~%50%Азот;
~%50%Водород;
~%-33.33333%Медь;
~%-33.33333%Кальций;
~%-33.33333%Калий;
}

Какой механизм обеспечивает проникновение в клетку растворов высокомолекулярных веществ{

~Фотосинтез;
=Пиноцитоз;
~Мембранный транспорт веществ;
~фагоцитоз;
~конъюгация;
}

Приведите пример самой крупной клетки человека{

~эритроцит;
~Тромбоцит;
~аутолизосома;
~Лейкоцит;
=Яйцеклетка;
}

Перечислите мембранные структуры эукариотической клетки{

~%50%митохондрии;
~%-33.33333%рибосомы;
~%-33.33333%клеточный центр;
~%50%комплекс Гольджи;
~%-33.33333%центросома;
}

Перечислите немембранные органоиды эукариотических клеток{

~%-33.33333%эндоплазматическая сеть;
~%50%рибосомы;
~%50%клеточный центр;

~%-33.33333%комплекс Гольджи;
~%-33.33333%аутолизосомы;
}

Какие структуры эукариотической животной клетки содержат ДНК{

~%50%митохондрии;
~%-33.33333%рибосомы;
~%50%ядро;
~%-33.33333%комплекс Гольджи;
~%-33.33333%эндоплазматическая сеть;
}

Перечислите основные компоненты ядра{

~%50%ядерная оболочка и ядрышко;
~%-33.33333%митохондрии;
~%50%кариоплазма;
~%-33.33333%аппарат Гольджи;
~%-33.33333%лизосомы
}

Какие органоиды животной клетки имеют собственные рибосомы{

~комплекс Гольджи;
~клеточный центр;
~лизосомы;
=Митохондрии;
~эндоплазматическая сеть;
}

В каких органоидах животной клетки локализованы ферменты главной дыхательной цепи{

=митохондрии;
~рибосомы;
~эндоплазматическая сеть;
~комплекс Гольджи;
~лизосомы;
}

Перечислите основные химические компоненты ядрышка{

~%50%белки;
~%-33.33333%жиры;
~%-33.33333%ДНК;
~%50%р-РНК;
~ %-33.33333%фосфолипиды;
}

В каком виде поступает из ядра в цитоплазму информация о синтезе того или иного

белка{

~В виде ДНК;

=В виде и-РНК;

~В виде р-РНК;

~В виде т-РНК;

~ в виде гистонов;

}

Как называется транспорт веществ через мембрану, связанный с потреблением энергии{

~фагоцитоз;

~пиноцитоз;

=активный транспорт;

~осмос;

~диффузия;

}

Какие вещества транспортируются через мембрану клетки пассивно{

~глюкоза

=вода

~белок

~калий

~натрий

}

Во сколько раз увеличивается количество ДНК в клетке перед её делением митозом{

=2;

~3

~4;

~5;

}

Какие животные организмы могут размножаться за счёт амитоза{

~бактерии;

~вирусы;

=Простейшие;

~Кишечнополостные;

~гребневики;

}

Сколько дочерних клеток образуется из одной материнской клетки в результате митоза{

~1;

=2;

~3;

~4;

~6
}

Сколько хроматид в одной хромосоме в метафазе митоза{

~1;
=2;
~3;
~4;
~5
}

В какую фазу митоза демонтируется ядерная оболочка{

=профаза;
~метафаза;
~интерфаза;
~анафаза;
~телофаза;
}

В какую фазу митоза происходит восстановление ядра клетки{

~профаза;
~метафаза;
~интерфаза;
~анафаза;
=телофаза;
}

В какие периоды и фазы митотического цикла количество хромосом и ДНК в клетке $2n$ {

~%50%пресинтетический;
~%-33.33333%синтетический;
~%-33.33333%профаза;
~%50%телофаза;
~%-33.33333%анафаза
}

Сколько хроматид в составе хромосомы в профазе митоза{

~1
=2;
~3;
~4;
~8.
}

Сколько молекул ДНК в профазной хромосоме{

~1;

=2;
~3;
~4;
~5
}

В какие фазы митоза ядро клетки демонтируется и вновь восстанавливается{

~%50%профаза;
~%-33.33333%метафаза;
~%-33.33333%анафаза;
~%50%телофаза;
~%-33.33333%цитокinesis;
}

В основе каких процессов жизнедеятельности человека лежит митоз{

~%50%рост;
~%-33.33333%созревание половых клеток;
~%50%физиологическая регенерация;
~%-33.33333%образования хромосом;
~%-33.33333%комбинативная изменчивость;
}

Из скольких клеточных делений складывается мейоз{

~1;
=2;
~3;
~4;
~5;
}

Сколько клеток образуется в результате мейоза из одной исходной{

~1;
~2;
~3;
=4;
~5
}

Сколько хромосом (п и ДНК (с содержится в клетках, вступающих в профазу мейоза{

~пс;
~2п2с;
=2п4с;
~4п4с;
}

В какой фазе мейоза происходит конъюгация гомологичных хромосом{

- =профаза I;
 - ~метафаза I;
 - ~анафаза I;
 - ~телофаза I;
 - ~профаза II
- }

Для установления генотипа особи её скрещивают с организмом{

- =Имеющим рецессивный признак;
 - ~Имеющим доминантный признак;
 - ~Сходным по фенотипу;
 - ~Гетерозиготным;
 - ~Доминантным гомозиготой
- }

Какая часть детей в I-ом поколении будет проявлять доминантный признак, если один из родителей гетерозиготен по доминантному аллелю, а другой гомозиготен по рецессивному{

- ~100 %;
 - =50 %;
 - ~25 %;
 - ~75 %;
 - ~0 %:
- }

Какой процент детей унаследует патологию, если оба родителя гетерозиготные по доминантному гену, контролирующему наследственное заболевание{

- ~100 %;
 - =75 %;
 - ~50 %;
 - ~25 %;
 - ~0 %:
- }

Вероятность резус-конфликта при браке резус-отрицательной матери и резус-положительного гетерозиготного отца{

- =50 %;
 - ~100 %;
 - ~0 %;
 - ~25 %;
 - ~75 %:
- }

Множественный аллелизм означает наличие в генофонде{

- ~Двух аллелей одного гена;

- ~Несколько генов, отвечающих за развитие данного признака;
 - =Несколько аллелей одного гена, отвечающих за развитие разных проявлений признака;
 - ~Один ген контролирует несколько признаков;
 - ~Группа генов контролирует один признак
- }

Присутствие в генотипе в одинаковой мере функционально активных двух аллелей одного гена характерно{

- ~Для неполного доминирования;
 - =Для кодоминирования;
 - ~Для сверхдоминирования;
 - ~Для полного доминирования;
 - ~Для сцепленного наследования
- }

Родители гетерозиготны по III группе крови. Вероятность рождения ребенка с III группой крови составит{

- ~25 %;
 - ~50 %;
 - =75 %;
 - ~100 %;
 - ~0 %
- }

У родителей с I и IV группой крови дети унаследуют{

- ~Группы крови обоих родителей;
 - ~Группу крови одного из родителей;
 - = II и III группы крови;
 - ~I и III группы крови;
 - ~II и IV группы крови
- }

Расщепление по фенотипу в отношении 13:3 или 12:3:1 возможно{

- ~При комплементарном взаимодействии;
 - =При эпистазе;
 - ~При полимерии;
 - ~При плейотропном взаимодействии;
 - ~При неполном доминировании
- }

Примером рецессивного эпистаза у человека является{

- ~наследование групп крови по системе ABO;
- ~наследование резус-фактора по Фишеру-Рейсу;
- ~наследование пигментации кожи;
- = "бомбейский феномен" в наследовании групп крови;

~наследование роста у человека.

}

Разная степень выраженности признаков цвета кожи, роста организма, близорукости у человека обусловлена{

~ Комплементарностью;

=Полимерией;

~Плейотропией;

~Сверхдоминированием;

~Полном доминировании

}

Сцепленное наследование признаков было установлено{

~Г.Менделем;

=Т.Морганом;

~С.Четвериковым;

~Г.Де Фризом;

~Н.И.Вавиловым

}

Гены, локализованные в одной хромосоме, наследуются{

=Сцепленно;

~Независимо;

~Сцепленно с полом;

~Полным доминированием;

~Неполным доминированием

}

Расстояние между генами, согласно теории Моргана, определяется{

=Процентом кроссоверных организмов, полученных при анализирующем скрещивании;

~Процентом гетерозигот при скрещивании дигетерозигот при полном доминировании;

~При гибридизации соматических клеток;

~Взаимным расположением кадонов в ДНК;

~Числом индуцированных мутаций

}

Частота кроссинговера зависит{

=От расстояния между генами в хромосоме;

~От расстояния между хромосомами;

~От вероятности встречи гамет;

~От количества и расположения уникальных нуклеотидов;

~От количества и расположения хромомер в хромомерах

}

Чем дальше находятся друг от друга гены в хромосоме, тем кроссинговерных форм{

=Больше;

~Меньше;
~Их количество не меняется;
~Зависит от чистоты гамет;
~Зависит от независимого комбинирования генов
}

Если расстояние между генами А-В составляет 15 морганид, генами А-С 25 морганид, а генами В-С 10 морганид, то гены в хромосоме расположены в порядке{

~В-А-С;
=А-В-С;
~А-С-В;
~С-В-А;
~В-С-А
}

Методом изучения модификационной изменчивости является{

~Популяционно-статистический;
~Гибридологический;
~Генеалогический;
=Вариационно-статистический;
~Биохимический
}

Диапазон проявления модификационной изменчивости обусловлен{

=Нормой реакции;
~Средой;
~Фенотипом;
~Генотипом;
~Половыми хромосомами
}

Значения признака образуют вариационный ряд при изменчивости{

~Мутационной;
~Комбинативной;
=Модификационной;
~Генеративных клеток;
~Соматических клеток
}

Вариационная кривая, отражающая изменение признака в пределах нормы реакции, показывает, что организмы{

~%50%Со средним значением признака встречаются с высокой частотой;
~%-33.33333%Со средним значением признака встречаются с низкой частотой;
~%50%С крайними значениями признака встречаются редко;
~%-33.33333%Со средними и крайними значениями имеют одинаковую частоту встречаемости;

~%-33.33333%С крайними значениями признака встречаются с высокой частотой
}

Нестабильные условия среды способствуют сохранению организмов{

~С узкой нормой реакции;
=С широкой нормой реакции;
~Со сдвигом нормой реакции;
~Либо широкой, либо узкой нормы реакции;
~Без изменения нормы реакции
}

Новые сочетания признаков у потомства обусловлены{

=Комбинацией генов;
~Модификациями;
~Мутациями;
~Кодоминантностью;
~Сверхдоминантностью
}

Рекомбинация наследственной информации осуществляется{

=При конъюгации;
~При репарации;
~При трансляции;
~При трансформации;
~При фенкопии
}

Генными мутациями обусловлены{

~%50%Серповидноклеточная анемия;
~%-33.33333%Болезнь Дауна;
~%50%Фенилкетонурия;
~%-33.33333%Синдром "кошачьего крика";
~%-33.33333%Синдром Эдварса
}

Закон гомологичных рядов наследственной изменчивости был открыт в 1932 году{

~С.С.Четвериковым;
=Н.И.Вавиловым;
~Н.П.Дубининым;
~В.Серебровским;
~Н.К.Кольцовым
}

Генеалогический метод позволяет установить{

~%50%Тип наследования заболевания или признака;
~%50%Прогноз риска заболевания для потомства;

~%-33.33333%Относительную роль наследственности и среды в развитии заболевания;
~%-33.33333%Влияние провоцирующих факторов среды на развитие заболевания;
~%-33.33333%Модификационный характер возможного наследования:
}

Основным методом диагностики хромосомных болезней человека является{

~Близнецовый;
=Цитогенетический;
~Биохимический;
~Иммунологический;
~Популяционно-статистический:
}

Цитогенетический метод выявляет мутации{

~%-33.33333%Генные;
~%50%Хромосомные;
~%50%Геномные;
~%-33.33333%Генотипические;
~%-33.33333%Фенотипические
}

Геномными мутациями обусловлены{

~%50%Синдром Дауна;
~%-33.33333%Альбинизм;
~%-33.33333%Гемофилии;
~%50%Синдром Патау;
~%-33.33333%Дальтонизм:
}

Экспресс метод определения полового хроматина может быть использован для диагностики синдромов{

~%50%Шерешевского – Тернера;
~%-33.33333%Дауна;
~%-33.33333%"Кошачьего крика";
~%50%Клайнфельтера;
~%-33.33333%Патау:
}

Рекомбинантными называют особи{

~любые
~мужского пола
~женского пола
~возникшие с участием некросоверных гамет
=возникшие с участием кроссоверных гамет
}

При каком типе наследования моногенных признаков у человека мутантный ген проявляется в гетерозиготном состоянии?

- ~аутосомно-рецессивном;
 - =аутосомно-доминантном;
 - ~сцеплено с У-хромосомой;
 - ~неполном доминировании;
 - ~сцеплено с Х-хромосомой:
- }

При каком типе наследования мутантный ген проявляется в фенотипе (на уровне конечного признака) только в гомозиготном состоянии?

- =аутосомно-рецессивном;
 - ~аутосомно-доминантном;
 - ~сцеплено с У-хромосомой;
 - ~при промежуточном наследовании;
 - ~сцеплено с Х-хромосомой:
- }

Примеры признаков человека, гены которых локализованы в Х-хромосоме?

- ~%33.33333%цвет волос;
 - ~%33.33333%группы крови системы резус;
 - ~%50%гемофилия;
 - ~%50%дальтонизм;
 - ~%33.33333%близорукость:
- }

Сколько телец Бара при синдроме Клайнфельтера (47, XXУ)?

- =1;
 - ~2;
 - ~3;
 - ~4;
 - ~6:
- }

Пример заболевания человека, причиной которого является моносомия?

- ~дальтонизм;
 - ~болезнь Дауна;
 - =синдром Шерешевского- Тернера;
 - ~синдром Клайнфельтера;
 - ~трисомия:
- }

Приведите пример заболевания, причиной которого является трисомия по аутосомам?

- ~синдром Шерешевского- Тернера;
- ~гемофилия;

~синдром Клайнфельтера;
=болезнь Дауна;
~трисомия по X-хромосоме;

}

С помощью какого метода можно диагностировать наследственные болезни пренатально{

~генеалогического;
~метода генетики соматических клеток;
~близнецового;
=амниоцентеза;
~метод чистых линий:

}

X-половой хроматин (тельце Барра) отсутствует при синдроме{

=Шерешевского - Тернера;
~Клайнфельтера;
~Трисомия по X-хромосоме;
~“Кошачий крик”;
~Эдварса

}

Для установления соотносительной роли генотипа и среды в развитии заболеваний у человека применяется метод{

~Цитогенетический;
~Популяционно-статистический;
~Генеалогический;
=Близнецовый;
~Биохимический:

}

Популяционная генетика человека изучает{

~%50%Генетическую структуру популяций;
~%50%Частоту встречаемости аллелей, обуславливающих заболевания человека;
~%-33.33333%Роль наследственности и среды в развитии заболевания;
~%-33.33333%Тип и характер наследования заболеваний человека;
~%-33.33333%Несоответствие соотношения гомо- и гетерозигот:

}

Частота встречаемости генетически обусловленных заболеваний человека распределяется по закону{

=Харди– Вайнберга;
~Независимого комбинирования признаков;
~Гомологических рядов наследственной изменчивости;
~Чистоты гамет;

~Биогенетическому:
}

Увеличение риска рождения детей с наследственными аномалиями обусловлено{

~ Географическими изолятами;
=Родственными браками;
~Неизбирательными браками;
~Изменением характера питания;
~Воздействием низкой температуры:
}

Географические и социальные изоляты увеличивают риск рождения детей с наследственной патологией вследствие{

=Гомозиготизации популяций;
~Повышения мутабельности генов;
~Повышения экспрессивности вредных генов;
~Ограниченности территории;
~Недостаточности ресурсов питания
}

Коэффициент родства определяет{

=Долю общих генов, полученных от предков;
~Вероятность перехода рецессивных генов в гомозиготное состояние;
~Вероятность перехода доминантных генов в гомозиготное состояние;
~Общностью территориального проживания;
~Родственные браки;
}

Родственные браки увеличивают вероятность{

=Перехода рецессивных генов в гомозиготное состояние;
~Повышения экспрессивности вредных генов;
~Повышения мутабельности генов;
~Повышения хромосомных аббераций;
~Повышения наследственной изменчивости:
}

Признаки, какой изменчивости передаются потомству{

~%-33.33333%модификационной;
~%50%мутационной;
~%50%комбинативной;
~%-33.33333%коррелятивной;
~%-33.33333%все виды:
}

Признаки, какой изменчивости выражаются в виде вариационного ряда и вариационной кривой{

=модификационной;
~мутационной;
~комбинативной;
~коррелятивной;
~все виды:
}

Как называется участок хромосомы, в котором расположен ген{

~гамета;
=локус;
~кодон;
~антикодон;
~нуклеотид:
}

Назовите вещества, входящие в состав хромосом{

~аминокислоты;
~углеводы;
=нуклеиновые кислоты;
~АТФ;
~CO₂
}

Сколько генотипов образуется за счёт одной пары аллелей (Aa) в популяции{

~1;
~2;
=3;
~4;
~8:
}

Сколько групп сцепления в кариотипе женщины{

~8;
~46;
=23;
~24;
~47:
}

При скрещивании гетерозиготы с рецессивной гомозиготной доля гомозигот в потомстве составляет{

~0%;
~25%;
=50%;
~100%
}

Свойство организмов приобретать новые признаки, а также различия между особями в пределах вида – это проявление{

- ~наследственности;
 - ~борьбы за существование;
 - ~индивидуального развития;
 - =изменчивости;
- }

Триплетность, специфичность, универсальность, неперекрываемость - это свойство{

- ~генотипа;
 - ~генома;
 - =генетического кода;
 - ~генофонда популяции;
- }

Как назвал Г. Мендель признаки, не проявляющиеся у гибридов первого поколения{

- ~гетерозиготными;
 - ~гомозиготными;
 - =рецессивными;
 - ~доминантными;
- }

Мутации могут быть обусловлены{

- ~новым сочетанием хромосом в результате слияния гамет;
 - ~перекрестом хромосом в ходе мейоза;
 - ~новыми сочетаниями генов в результате оплодотворения;
 - =изменениями генов и хромосом;
- }

Какая изменчивость возникает у организмов под влиянием мутагенов{

- ~соотносительная;
 - =генотипическая;
 - ~групповая;
 - ~возрастная;
- }

Снижение яйценоскости кур при нарушении рациона кормления - пример изменчивости{

- ~комбинативной;
 - =модификационной;
 - ~соотносительной;
 - ~соматической;
- }

Генотип потомства является точной копией генотипа родителей при{

- ~половом размножении;
- ~размножении семенами;
- =вегетативном размножении;
- ~оплодотворении яйцеклетки;

}

Проявления модификационной изменчивости признака зависят от генотипа, поэтому её пределы ограничены{

- =нормой реакции;
- ~условиями среды;
- ~случайными мутациями;
- ~конвергенцией;

}

Изменения структуры хромосом изучают с помощью метода{

- ~центрифугирования;
- ~гибридологического;
- =цитогенетического;
- ~биохимического;

}

Какая изменчивость возникает у организмов с одинаковым генотипом под влиянием условий среды{

- ~комбинативная;
- ~генотипическая;
- ~наследственная;
- =модификационная;

}

Хромосомный набор в клетках организма называют{

- =кариотипом;
- ~фенотипом;
- ~генотипом;
- ~геномом;

}

Увеличение числа хромосом в клетках относят к типу мутаций{

- =геномных;
- ~генных;
- ~точковых;
- ~хромосомных;

}

Мутационная изменчивость в отличие от модификационной{

- ~носит обратимый характер;
- =передаётся по наследству;

~носит массовый характер;
~имеет широкую норму реакции;
}

К какой изменчивости можно отнести появление осенью густого подшерстка у млекопитающих{

~генотипической;
~мутационной;
~комбинативной;
=модификационной;
}

Резус конфликт развивается у{

~Rh- женщин всегда;
~Rh- женщины в первую беременность Rh+ ребенком;
~Rh+ женщины в первую беременность Rh- ребенком;
=Rh- женщины во вторую беременность Rh+ ребенком;
~Rh+ женщины во вторую беременность Rh- ребенком;
}

Гетерогаметный пол способен к образованию гамет{

=разного типа по половым хромосомам;
~разного типа по аутосомам;
~одного типа по половым хромосомам;
~одного типа по аутосомам;
~только с аутосомами;
}

Сколько групп сцепления в кариотипе мужчины{

~8
~46
~23
=24
~47
}

По какому типу наследуется гемофилия{

~аутосомно-доминантному;
~аутосомно-рецессивному;
=сцеплено с полом;
~не подчиняется законам Менделя;
~неполным доминированием;
}

Какие болезни называются наследственными{

~наблюдаемые у членов одного поколения, одной семьи;

=в ряду поколений одной семьи;
~в одном поколении разных семей;
~у людей, проживающих в одной местности;
~болезни, обнаруживаемые в изолятах;
}

Какие изменения генетического материала отмечаются при полиплоидии{

=кратное увеличение количества хромосомных наборов по сравнению с диплоидным;
~изменение строения отдельных хромосом;
~изменение структуры генов;
~кратное уменьшение количества хромосомных наборов по сравнению с диплоидным;
~некратное увеличение числа хромосом в какой-нибудь паре;
}

Какие изменения генетического материала отмечаются при гаплоидии{

~кратное увеличение количества хромосомных наборов по сравнению с диплоидным;
~изменение строения отдельных хромосом;
~изменение структуры генов;
=кратное уменьшение количества хромосомных наборов по сравнению с диплоидным;
~некратное уменьшение нескольких пар хромосом;
}

Сколько генов из одной серии множественных аллелей может быть в генотипе одной особи{

~1
=2
~3
~4
}

Как называются организмы, в генотипе которых аллельные гены находятся в одинаковой молекулярной форме{

~аллельные;
=гомозиготные;
~неаллельные;
~гетерозиготные;
~гаплоидные;
}

Как называются организмы, в генотипе которых аллельные гены находятся в разных молекулярных формах{

~аллельные ;
~гомозиготные;
~неаллельные;
=гетерозиготные;
~гаплоидные;

}

Перечислите виды взаимодействия аллельных генов{

- ~%50%доминирование;
 - ~%50%кодоминирование;
 - ~%-33.33333%плейотропия;
 - ~%-33.33333%эпистаз;
 - ~%-33.33333%полимерия;
- }

Каждый из трёх законов Менделя имеет своё название, в том числе, так называемый первый закон Менделя. Как иначе он называется{

- ~закон расщепления;
 - =закон единообразия или закон доминирования;
 - ~закон независимого наследования;
 - ~закон сцепленного наследования;
- }

Назовите учёного, впервые постулировавшего существование дискретных (отдельных, обособленных от других) материальных наследственных факторов, передаваемых от родительских организмов потомкам с помощью половых клеток{

- ~Г. Де Фриз;
 - =Г.Мендель;
 - ~Р. Пеннет;
 - ~Т.Г.Морган;
 - ~А.Вейсман;
- }

Какое число хромосом находится в соматических клетках дрозофилы{

- ~2
 - ~4
 - ~6
 - =8
 - ~10
- }

Назовите объект, изучая который Т.Морган и его ученики открыли явление сцепленного наследования и кроссинговера{

- ~кролик;
 - =дрозофила;
 - ~горох;
 - ~ночная красавица;
 - ~мышь;
- }

Количество групп сцепления соответствует{

~диплоидному числу хромосом;
=гаплоидному числу хромосом;
~вероятности кроссинговера;
~величине меньшей на единицу гаплоидного числа хромосом ($n-1$);
~ни один из вышеперечисленных ответов;
}

С наступлением зимы у животного произошло изменение окраски и густоты волосяного покрова. Назовите форму изменчивости{

~мутационная;
~комбинативная;
=модификационная;
~случайная фенотипическая;
~молекулярная;
}

Что из ниже перечисленного передаётся по наследству от родителей их потомкам{

~признак;
~конкретная модификация;
=норма реакции;
~фенотип;
~модификационная изменчивость;
}

Анализ показал, что изучаемый признак с одинаковой частотой встречается и у мужчин, и у женщин. Назовите хромосому, в которой, скорее всего, находится ген, отвечающий за формирование этого признака{

=аутосома;
~X-хромосома;
~Y-хромосома;
~полисома;
}

Назовите признак, за который отвечает доминантный аллель, расположенный в X-хромосоме человека{

~праворукость;
~рыжие волосы;
~нормальная форма эритроцитов;
=нормальное цветовосприятие;
~прямые волосы;
}

Сколько хроматид входит в состав каждой хромосомы соматических делящихся клеток{

~1
=2

~3

~4

}

Назовите метод изучения наследственности и изменчивости человека, показавший, что такие признаки, как продолжительность жизни и творческие способности, во многом определяются наследственностью, а не окружающей средой и воспитанием{

~генеалогический;

~биохимический;

~популяционно-статистический;

~цитогенетический;

=близнецовый;

}

Назовите один из традиционных методов, который не используют при изучении наследственности и изменчивости человека{

~биохимический;

~цитогенетический;

~близнецовый;

=гибридологический;

~определение полового хроматина;

}

Какой тип наследования характерен для альбинизма{

~Аутосомно-доминантный;

=аутосомно-рецессивный;

~доминантный сцепленный с X-хромосомой;

~рецессивный сцепленный с X-хромосомой;

~сцепленный с Y-хромосомой;

}

Какое вещество используют при изучении кариотипа для остановки деления{

~коллаген;

~конхиолин;

=колхицин;

~кератин;

~глицерин;

}

Анализ родословной больного генным заболеванием показал, что заболевание встречается редко и не во всех поколениях преимущественно у мужчин, причём их отцы обычно здоровы, женщины болеют редко и только когда их отец болен.

Назовите тип наследования заболевания{

~Аутосомно-доминантный

~аутосомно-рецессивный

~доминантный сцепленный с X-хромосомой

=рецессивный сцепленный с X-хромосомой
~сцепленный с Y-хромосомой
}

Какое заболевание невозможно диагностировать цитогенетическим методом{

~Синдром Эдвардса
~Синдром Патау
=Гемофилия
~Синдром Клайнфельтера
~Синдром «кошачьего крика»
}

Клинический диагноз генных наследственных болезней ставится на основе данных{

~Цитогенетического исследования
=Биохимического исследования
~Генеалогического анализа
~Популяционно-статистического исследования
}

Назовите учёного, предложившего использовать метод анализа близнецов в генетике человека для разграничения роли наследственности и среды{

~Т.Морган
~В.Иоганнсон
=Ф.Гальтон
~Г.Меллер
~А.Вейсман
}

Назовите гамету, от хромосомного набора которой в основном зависит пол человека, который разовьётся из зиготы{

~яйцеклетка
=сперматозоид
~гаметоциты
~эритроцит
~оокинета
}

Какой метод антропогенетики позволяет установить наследственную природу признака, определить тип и вариант наследования, выявить взаимодействие генов, изучить сцепление генов и их расположение в хромосомах{

=генеалогический
~биохимический
~цитогенетический
~близнецовый
~популяционно-статистический
}

Какой метод антропогенетики, позволяет изучить кариотип человека в норме и патологии{

- ~генеалогический
 - ~биохимический
 - =цитогенетический
 - ~близнецовый
 - ~популяционно-статистический
- }

Укажите пару альтернативных признаков, для которых наблюдается промежуточный характер наследования{

- ~желтый и зелёный цвет семян гороха
 - =красная и белая окраска цветов ночной красавицы
 - ~праворукость и леворукость
 - ~Белая и чёрная окраска кроликов
- }

Анализ кариотипа показал, что среди 46 хромосом имеется пять небольших хромосом с первичной перетяжкой, расположенной далеко от центрального участка хромосомы. Одна из этих хромосом не имеет парной себе хромосомы. Укажите эту хромосому{

- ~Х-хромосома
 - =У-хромосома
 - ~хромосома 1-й пары
 - ~хромосома 15-й пары
- }

Анализ родословной больного страдающего генным заболеванием показал, что заболевание встречается часто и во всех поколениях только у мужчин передаётся от отца к сыну. Назовите тип наследования этого заболевания{

- ~Аутосомно-доминантный
 - ~аутосомно-рецессивный
 - ~доминантный сцепленный с Х-хромосомой
 - ~рецессивный сцепленный с Х-хромосомой
 - =сцепленный с У-хромосомой
- }

Как называются нестойкие обратимые изменения фенотипа в пределах нормы реакции без изменения генотипа{

- =модификации
 - ~мутации
 - ~генокопии
 - ~фенокопии
- }

Чем при развитии зиготы предопределяется пол человека: будет он мужским или женским?{

- =наличием или отсутствием У-половой хромосомы
 - ~соотношением числа Х- и У-хромосом
 - ~соотношением числа Х-хромосом и аутосом
 - ~аутосомой
 - ~соотношением одних только аутосом
- }

У родителей с нормальным кариотипом родилась девочка в диплоидных клетках которой обнаружили три Х-хромосомы. С какой формой изменчивости мы имеем дело{

- =мутационной
 - ~комбинативной
 - ~модификационной
 - ~случайной фенотипической.
- }

Какие мутации передаются потомству только при вегетативном размножении организмов{

- =соматические
 - ~генеративные
 - ~доминантные
 - ~рецессивные
 - ~возникающие в аутосомах
- }

Назовите группу организмов, у которых довольно часто встречается полиплоидия{

- ~бактерии
 - ~животные
 - =растения
 - ~вирусы
- }

Явление полиплоидии обусловлено{

- ~поворотом участка хромосомы на 180^0
 - =кратным увеличением наборов хромосом
 - ~наличием в хромосоме двух хроматид
 - ~уменьшением числа отдельных хромосом
- }

Количество групп сцепления генов в хромосомах организмов зависит от числа{

- =пар гомологичных хромосом
- ~аллельных генов
- ~доминантных генов
- ~молекул ДНК в ядре

}

С помощью какого метода была изучена хромосомная болезнь человека - синдром Дауна{

~близнецового

~биохимического

~генеалогического

=цитогенетического

}

Какова вероятность рождения высоких детей у гетерозиготных родителей с низким ростом (низкий рост доминирует над высоким){

~0%

=25%

~50%

~75%

}

Какая отрасль биотехнологии занимается переносом рекомбинантных молекул ДНК в клетки животных и растений{

~клеточная инженерия

=генная инженерия

~отдаленная гибридизация

~микробиологический синтез

~метод генетики соматических клеток

}

Структура, какого вещества клетки изменяется при мутационной изменчивости{

~крахмала

=ДНК

~транспортной РНК

~рибосомальной РНК

~нуклеотида

}

Какова вероятность рождения детей с веснушками у супружеской пары, если генотип женщины Аа, а мужчины - аа (А-наличие веснушек){

~0%

~25%

=50%

~75%

}